

윤동식

AI Engineer

Computer Vision / Edge AI

Home | GitHub | LinkedIn | Scholar | CV

실서비스 조건에서 동작하는 **Vision AI 시스템**을 설계하고 배포합니다.

PoC to Deployment for Real-World Vision Systems

화재 감지 **엘리베이터 내부 분석** **이상행동 인식** **생성형 AI**

PROFILE

인적 사항

학력

고려대학교 석사
전기전자공학과
2021.03 – 2023.02 GPA 4.13 / 4.5

백석대학교 학사
ICT학부 멀티미디어공학
2015.03 – 2021.02 GPA 4.36 / 4.5

경력

HDC LABS
R&D Center AI LAB, Computer Vision Part
2024.05 – 현재

Metaverse Entertainment
Technical Development Team, AI Part
2023.01 – 2024.05

핵심 강점

현장 배포를 전제로 한 Vision PoC 설계 및 검증 경험
실험용 PoC를 배포 가능한 구조로 전환해 현장 적용까지 수행

도메인 특화 합성데이터 파이프라인 구축
실데이터와 합성데이터를 연계한 데이터 구축 체계 설계

엣지 디바이스 기준 파이프라인 재설계
경량화 모델 기반 구조 설계 및 배포 자동화 환경 구축

논문 및 특허로 이어지는 연구 성과 확장
연구 산출물의 지적 재산화로 회사 기술 자산 축적

기술 스택

Vision Models	YOLO family, Florence2, CLIP, SAM
Generative AI	StableDiffusion, FLUX, LoRA, ComfyUI, StyleGAN
Edge AI / Deployment	Jetson, ONNX, TensorRT, Docker, Bitbucket CI/CD
Languages / Frameworks	Python, PyTorch, Gradio

PROJECT 01

비전 데이터 탐색 및 학습 운영 Agent

자연어와 이미지 기반 데이터 탐색부터 VLM 보조 검수, 사람 승인 기반 학습까지 연결

HDC LABS 2026.07 - 2026.09

Agentic Workflow | Multimodal Retrieval | Vision DataOps | LangGraph | Dify

비전 데이터 탐색 및 학습 운영 Agent

비개발자의 데이터 현황 파악과 개발자의 데이터 운영을 연결 전체 흐름도 보기 →

HDC LABS

01 업무 목표

비개발자가 보유 데이터의 종류와 규모를 빠르게 파악하는 탐색 환경 구축

지속 추가되는 데이터를 일관된 기준으로 관리하고 탐색, 검수 및 학습 후보로 연결

02 데이터 탐색 및 관리

자연어 및 이미지 질의로 데이터 유형, 규모, 출처와 라벨 상태 조회

신규 및 변경 데이터를 증분 색인해 최신 데이터 현황과 검색 결과에 반영

VLM 보조 검수로 검색 결과와 객체 라벨의 일치 여부 및 판단 근거 제공

03 운영 성과

수만 장 규모의 비전 데이터를 통합 색인해 대화형 현황 탐색 경로 구축

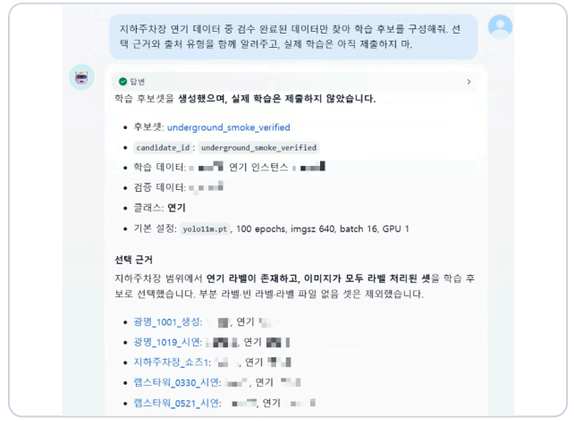
탐색부터 VLM 검수, 사람 승인 기반 GPU 학습과 결과 조회까지 E2E 흐름 검증

모델 오탐 이미지를 유사 데이터 재탐색과 후속 학습 후보 구성으로 연결

데이터 현황 및 샘플 조회



학습 후보 구성 및 승인 전 검토





PROJECT 02

아이파크몰 AI 방문자 분석

방문자 분석 요구의 타당성을 판단하고 PoC 범위와 KPI를 정의, Vision Agent 기반 품질 관제로 확장

HDC LABS 2026.03 - 2026.07

Technical PM | On-prem AI | PoC | LangGraph | Vision Agent | n8n

아이파크몰 AI 방문자 분석

HDC LABS 2026.03 - 2026.07

HDC LABS

업무 목표

출입구 CCTV 기반 방문자 IN/OUT 및 특성 분석의 현장 적용 가능성 검증

실환경 데이터 기반 모델 성능과 운영 조건의 확인

담당 업무

온프레미스 환경과 개인정보 보호 조건을 반영한 CCTV 데이터 처리 구조 설계

기능별 KPI와 평가 기준을 수립하고 데이터 수집, 라벨링과 검수 체계 설계

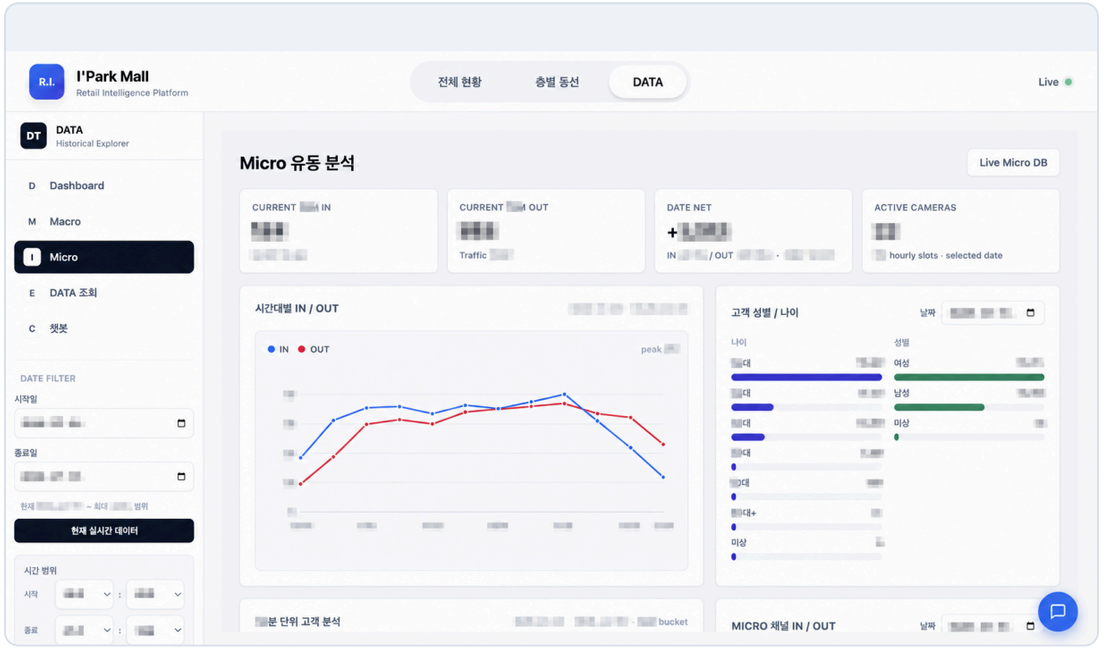
다중 사용자 라벨링 도구 구축 및 검수 기준 설계

프로젝트 운영

요구 분석, 평가 설계, 개발 실행과 현장 검증을 연결한 단계별 추진 체계 수립

내부 사업개발 PM과 AI 엔지니어 3명의 역할, 실행 항목과 완료 기준 구조화

기술 타당성, 데이터 확보 가능성과 검증 결과 기반의 우선순위 및 개발 방향 결정



PoC 산출 데이터가 연동된 방문자 분석 운영 대시보드

30%

기여도

Technical Product Manager

PoC 범위와 KPI 설계, 개발 실행과 현장 검증 조율

협업 AI 엔지니어 3명, PM(내부 사업개발팀)

아이파크몰 AI 방문자 분석 주요 성과

HDC LABS

01 온프레미스 현장 PoC 운영

영상과 얼굴 정보를 외부로 전송하지 않는 현장 분석 환경 운영

> 22개 CCTV, 3주 운영, 방문 기록 250만 건 이상 처리

02 데이터 및 평가셋 확보

라벨 데이터 구축과 n8n 기반 진척 관리 자동화 구성

> 연령대 및 성별 라벨 데이터 약 5만 장 구축
>
> 작업자 5명의 객체 수와 달성률을 집계해 업무 메신저로 공유

Retail 챗봇 260문항 평가셋을 두 가지 기준으로 검증

> 정답 일치 여부와 응답 품질을 함께 평가

03 분석 기능별 성능 검증

현장 표본과 분리된 평가 세트 기반 기능별 성능 확인

> 대표 출입구 직접 계수 및 CCTV 재검수를 통한 정확도 약 95% 확인
>
> 외형 판정 평가 라벨 기준 성별 90.7%, 연령대 90.5% 일치
>
> Retail 챗봇 260문항에서 정답률 83.1%, 답변 품질 3.82/5, 사실 정확성 4.28/5 확인

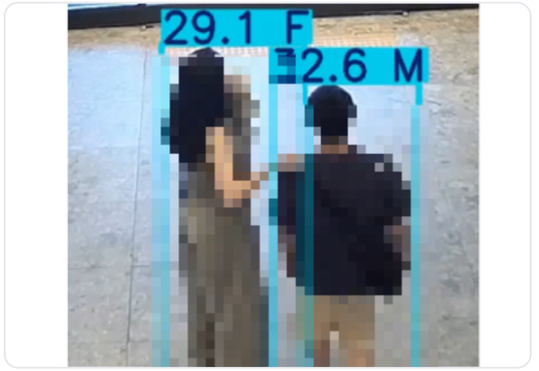
04 PoC 운영 과정에서 품질 관리 필요성 도출

카메라 녹화 기록과 방문객 지표 이상을 정기적으로 점검할 관리 체계의 필요성 확인

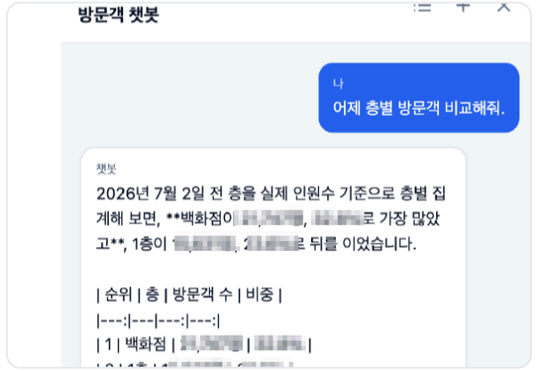
> 후속 통합 관제 Agent 구현 및 사람 검토를 통한 7개 카메라 설정 조정



출입구별 IN/OUT 계수선 설정 예시



외형 기준 연령대 및 성별 추정 예시



Retail 챗봇 운영 데이터 질의 화면

CCTV 상태 및 방문객 지표 통합 관제 Agent

LangGraph 기반 판단 분리와 운영 품질 관제 전체 흐름도 보기 →

HDC LABS

01 업무 목표

카메라 및 시간대별 방문객 지표의 이상 탐지와 사후 원인 검토 근거 확보

원본 방문객 지표를 변경하지 않는 운영 품질 검수 구조 구축

02 판단 및 진단 구조

규칙 및 통계 탐지기로 이상 여부와 S0부터 S3까지 심각도 판정

GPT-5.5를 수치 기반 원인 설명과 궤적 이미지의 원인 후보 진단에 각각 적용

진단 결과가 이상 등급과 운영 설정을 변경하지 않도록 판단 권한 분리

03 운영 안전장치

운영 TimescaleDB 5개 테이블의 읽기 전용 조회 및 별도 QA 영역에 검토 결과 기록

S1과 S2는 품질 플래그 기록, S3는 LangGraph 사람 승인 대기 분기

22시 30분 야간 배치 및 S3 사건 발생 시 메일 검토 요청 경로 구성

count_inflation | 반복 교차 및 계수선 위치 진단 S2



IN/OUT과 고유 궤적의 불일치를 탐지하고 궤적 이미지로 반복 교차 원인을 검토

traffic_spike | 이동 궤적 기반 원인 추정 S2



기준선 대비 방문객 급증을 탐지하고 궤적의 집중과 단절 패턴을 원인 후보로 분석

PROJECT 03

엘리베이터 내부 상황 분석 시스템

엘리베이터 현장 적용을 목표로 데이터 구축부터 모델 검증, 배포 자동화까지 수행

HDC LABS 2025.01 – 2026.02

YOLO FLUX Jetson Bitbucket CI/CD

엘리베이터 내부 상황 분석 시스템

HDC LABS 2025.01 – 2026.02

HDC LABS

업무 목표

AI 기반 엘리베이터 내부 상황 실시간 분석 시스템 개발

엘리베이터 내부 점유 상태, 반려견 합승 등 실시간 상황 분석

담당 업무

기술 제휴 MOU 검토를 위한 엘리베이터 내부 상황 분석 PoC 설계 및 성능 검증

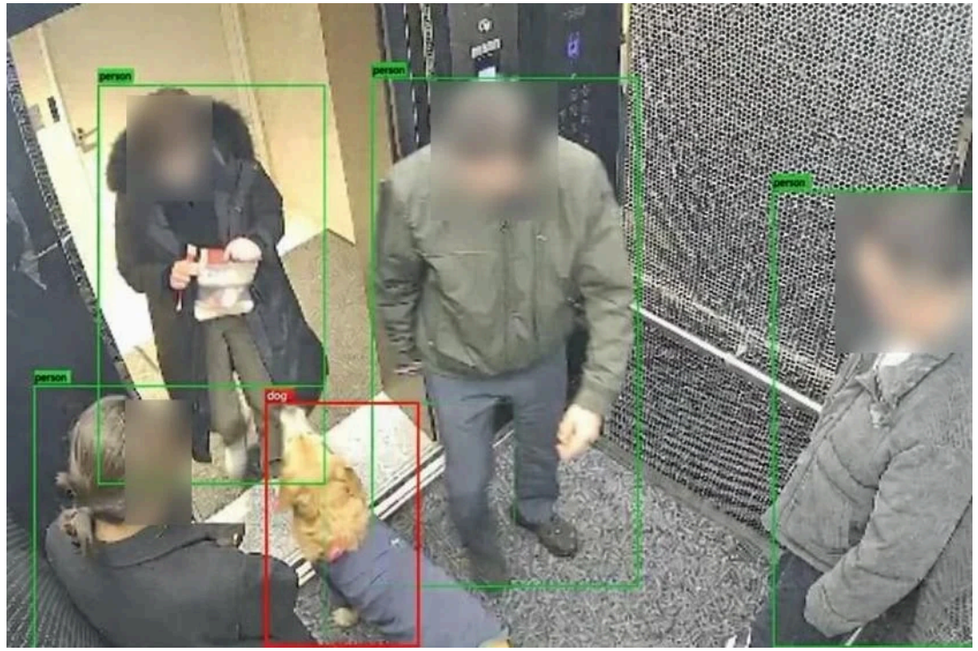
실서비스 적용을 위한 배포형 모델 구조 최적화 및 검출, 판단 로직 정교화

엘리베이터 특수 시점 대응 합성 데이터 생성 및 실데이터 수집, 라벨링 체계 구축

모델, 코드 변경사항 반영을 위한 배포 자동화(CI/CD) 환경 구축

관련 연구

Technical Exploration	엣지 배포형 RGB-only 행동 인식 (arXiv)	
Technical Exploration	합성 오디오의 행동 인식 효과 검증 (CoRLW 2026)	
Dataset Generation	합성 데이터 생성 자동화 (WACVW 2026)	



HDC랩스 사옥 엘리베이터 내부 PoC 영상 예시

65%

기여도

AI 시스템 개발 주도

데이터, 모델 학습, 판단 로직, 배포

협업 하드웨어 (팀 엔지니어 2명, 내부 IoT팀), E/V 제어 (현대엘리베이터)

엘리베이터 내부 상황 분석 시스템 주요 성과

HDC LABS

01 기술 PoC 검증

반려견 검출과 점유율 추정이 가능한 상황 분석 PoC 설계 및 검증

HDC현대산업개발, HDC랩스, 현대엘리베이터 기술 제휴 MOU 체결

> PoC 검증 결과를 3사 기술 제휴 검토의 기술적 근거로 활용

02 엣지 환경 재설계와 데이터 전략

10Hz 상태 송신 요구 대응을 위한 Jetson 기반 경량 구조 전환

> 사내 엘리베이터 2대 실연동, E/V 운행 및 도어 제어 검증

운영 시나리오 중심 검증 및 판단 로직 최적화로 제품화 가능성 제고

> top-view 차폐, door status 기반 상황과 CAN payload 출력 구조 검증
>
> 내부 7개 시나리오 평균 KPI 97.7% 달성

도메인 특화 합성 데이터 생성 체계와 실환경 데이터 확보 및 정제

> 반려견 검출 mAP50-95 0.47 → 0.79 개선

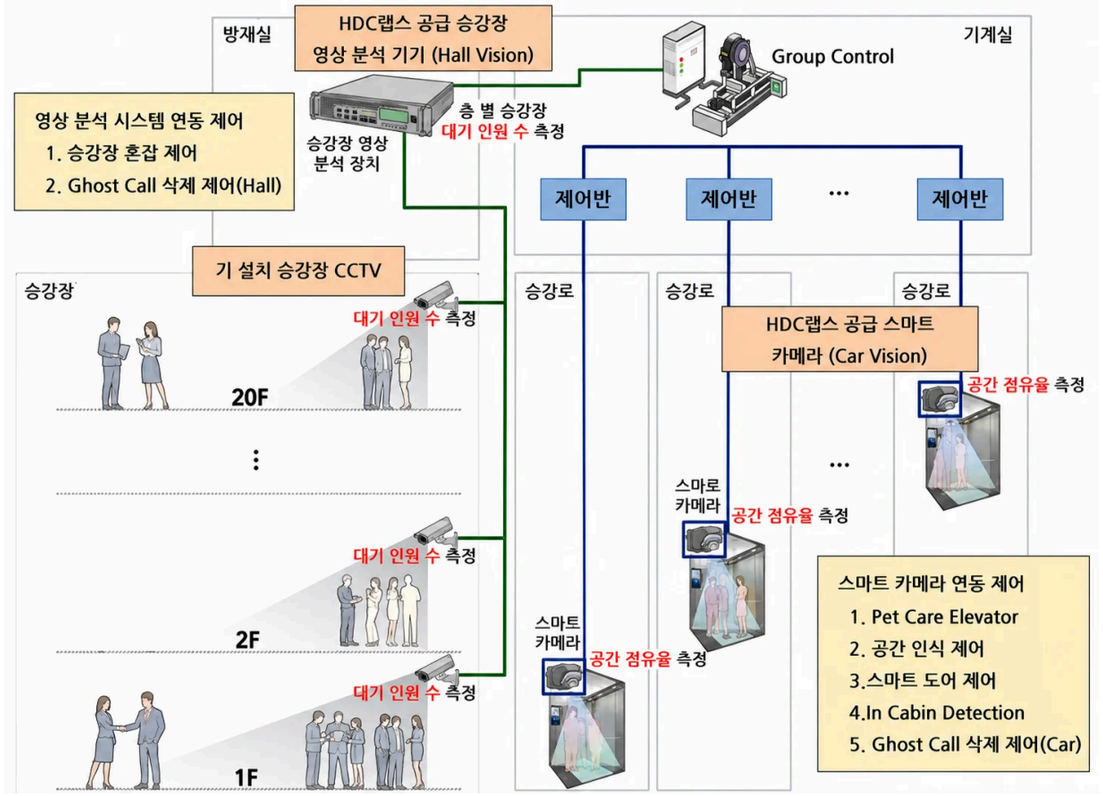
03 배포 준비와 연구 확장

Jetson(ARM64) 환경의 모델 빌드 및 도커 기반 배포 파이프라인 구축

> 코드 변경 시 빌드 및 배포 파이프라인이 자동 실행되도록 전환

Vision AI 전반 후속 연구 및 IP 자산 확보 기반 마련

> 관련 논문 2편 제출, 특허 3건 발명자 등재



기술 검증용 PoC 아키텍처 예시

PROJECT 04

지하주차장 화재 감지 보조 시스템

지하주차장 CCTV 환경에 맞춰 PoC 설계부터 현장 배포까지 전 과정 수행

HDC LABS 2024.10 – 2025.10

YOLO | Florence2 | CLIP | StableDiffusion | Hailo

지하주차장 화재 감지 보조 시스템

HDC LABS 2024.10 – 2025.10 Deployed

HDC LABS

연구 필요성

잇따른 지하주차장 전기차 화재 사건 발생으로 전용 감지 시스템 요청

이상 온도 조기 감지 및 자동 알림이 가능한 화재 감지 보조 시스템 구축 필요

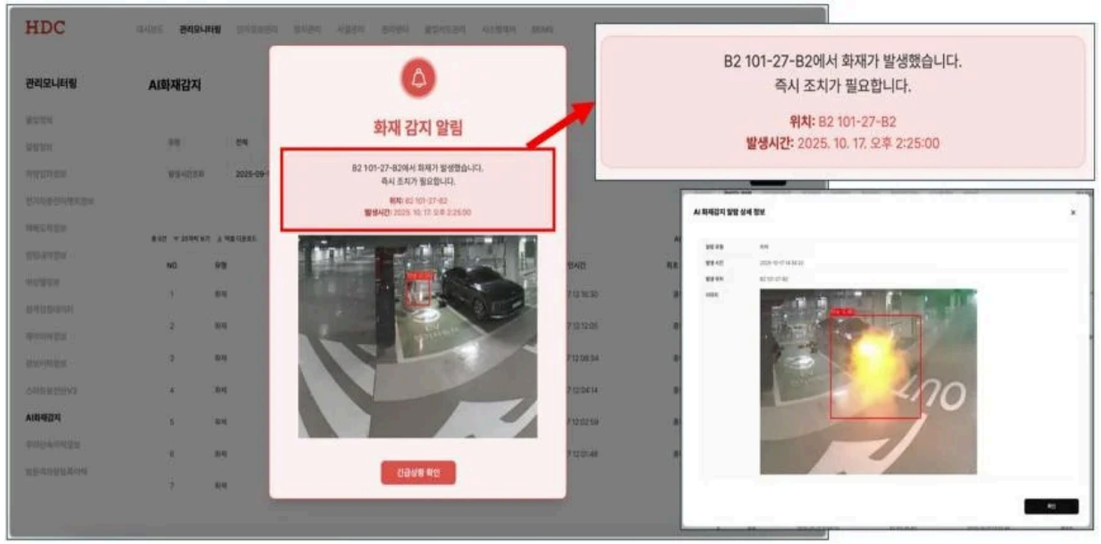
담당 업무

지하주차장 CCTV 환경 특화 합성 데이터 생성 프로세스 설계 및 구축

합성 데이터 기반 화재, 연기 탐지 YOLO 모델 재학습 및 성능 검증

PoC에서 현장 배포까지 단계별 프레임워크 연구 및 재설계

외부 포팅 업체 및 내부 연계 조직과 협업하여 알림 서비스 연결



AI CCTV 감시 공간 내 불꽃, 연기 감지 시 화재 감지 팝업 알림 예시

관련 연구

PoC Validation	화재 감지 PoC 검증 (ICLRW 2025)	
Technical Exploration	경량 초해상화 기술 검증 (ICCVW 2025)	
Dataset Generation	합성 데이터 생성 자동화 (WACVW 2026)	

50%

기여도

AI 시스템 개발 주도

데이터, 모델 학습, 판단 구조

협업 PoC (팀 엔지니어 2명), 하드웨어/현장 포팅 (수호이미지), 플랫폼/알람 (내부 플랫폼팀)

지하주차장 화재 감지 보조 시스템 주요 성과

HDC LABS

01 연구 결과

YOLOv8s + VLM(Florence2) 기반 화재, 연기 탐지 PoC 설계 및 논문 발표

합성 데이터 활용으로 화재, 연기 탐지 정량적 성능 향상

> F1 0.82 → 0.86, 연기 recall 0.70 → 0.83

도메인 특화 데이터 생성 파이프라인 구축으로 후속 연구로 확장

> 추가 연구를 통한 논문 게재 및 특허 등록

02 배포 구조 전환

초기 VLM 중심 PoC 구조에서 엣지 디바이스 제약으로 현장 적용 한계 확인

YOLOv8n + CLIP 경량 구조로 전환, Hailo 듀얼 칩 기반 실행 구조 확정

> 단순 모델 교체가 아닌 판단 구조 자체를 사후 검증 방식으로 재설계

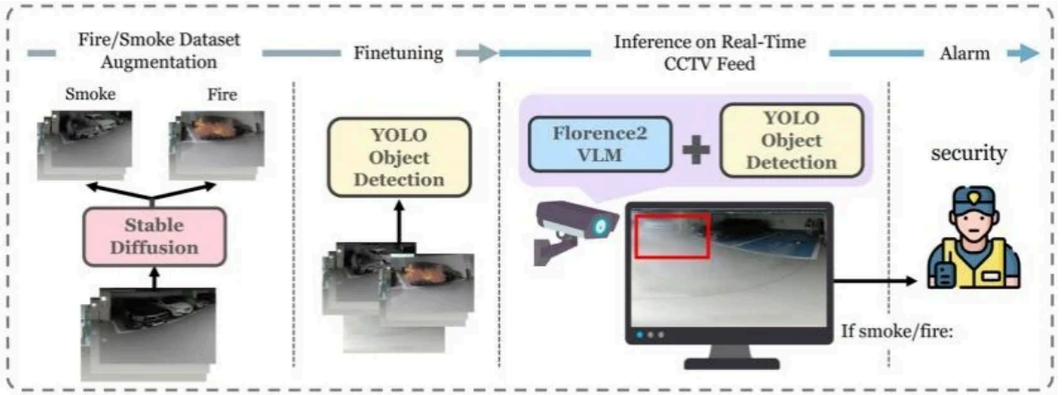
03 현장 적용

광명센트럴아이파크 전기차 충전구역 화재 감지 보조 시스템 시연 및 적용

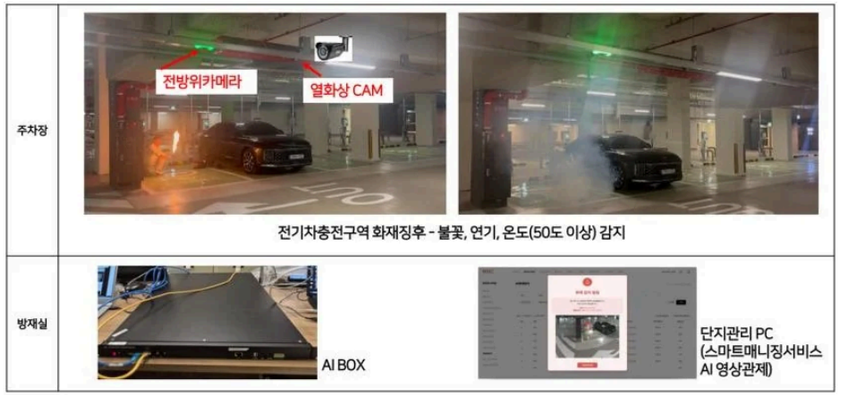
현장 운영 중 모델 오탐 이슈에 대한 원인 분석과 재학습 대응 수행

반복 오탐 케이스를 학습 데이터로 재반영해 현장 대응 모델 개선

> 운영 초기 대비 오탐 알람 약 88% 감소



ICLRW에 게재된 YOLO 및 VLM이 결합된 화재 감지 프레임워크



광명센트럴아이파크 AI 화재 감지 보조 시스템 적용 현황

PROJECT 05

콘텐츠 제작을 위한 생성형 AI 기능 개발

버추얼 인플루언서 이미지 생성, Face Re-Aging, 화자 변환 음성 AI

METAVERSE ENTERTAINMENT 2023.01 – 2024.05

StableDiffusion | LoRA | StyleGAN | ComfyUI | Gradio

콘텐츠 제작을 위한 생성형 AI 기능 개발

METAVERSE ENTERTAINMENT 2023.01 – 2024.05

METAVERSE Entertainment

01 인플루언서 맞춤 이미지 생성

Stable Diffusion, LoRA, ComfyUI workflow, Gradio WebUI

버추얼 인플루언서 콘텐츠 제작

> 특정 인물 맞춤 이미지 생성 모델 및 관련 내부 툴 구축

기여도



Instagram 포스트 및 YouTube 썸네일 제작에 실제 적용

디자이너가 직접 활용 가능한 내부 WebUI로 배포

반복 편집 공수 절감 및 콘텐츠 제작 효율 향상

02 Face Re-Aging 기술 개발

StyleGAN, GAN Inversion, Gradio WebUI

디자이너의 인물 연령 리터칭 효율 개선

> 2단계 연령 변환 프레임워크를 설계, 연구 성과로 확장

기여도



연령 리터칭 자동화를 위한 AI 기반 대안 기술 제시

IEEE Access (SCI-E, IF=3.9) 1저자 논문 게재

03 화자 변환 음성 AI 연구

Retrieval-based VC, VITS, Gradio WebUI

콘텐츠 제작 비용 절감 및 서비스 활용

> 캐릭터 특화 음성 변환 모델과 다국어 TTS 기능 개발

기여도



관련 YouTube 콘텐츠 제작에 실제 활용

버추얼 휴먼 전용 VC 모델 미세조정 및 다국어 TTS 사내 배포

성우 섭외 비용 절감 및 제작 효율 향상

비전 기반 행동 인지 케어 로봇

PERSONAL PROJECT

개인 프로젝트 2026.06 - 2026.10

업무 목표

이상 단서를 경보 대신 질문의 계기로 쓰는 침대 옆 케어 로봇 설계

벤치마크 성능과 로봇 시점 성능을 분리해 실제 상호작용 지표로 평가

담당 업무

Tapo C220과 Jetson Orin Nano로 1차 실물 프로토타입 제작

로봇 카메라 영상의 신체 단서를 ROS 2 이벤트로 전달하는 두 인지 경로 구성

단서마다 질문과 응답 창을 두 번까지 반복하고, 무응답일 때만 알림 1회

로봇 카메라 1~2m 거리 영상 28개로 RGB 외형 경로와 포즈 중심 경로 비교

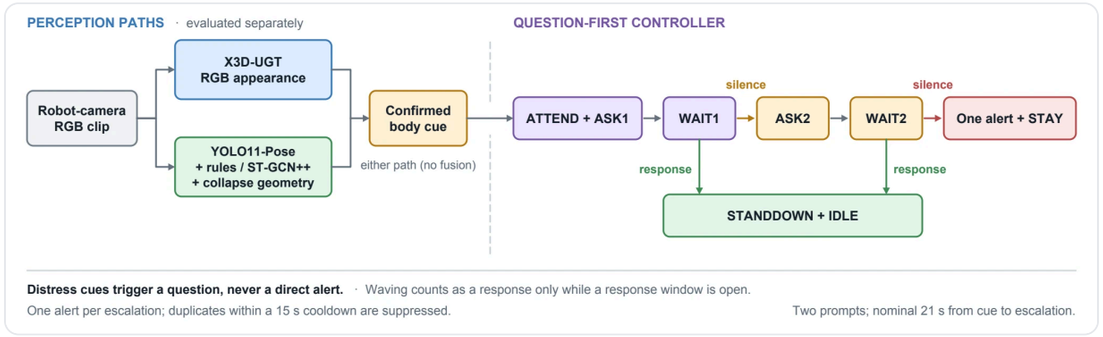
주요 성과

벤치마크 97.7% RGB 모델이 로봇 시점에서 질문 단서 2/16에 그침 확인

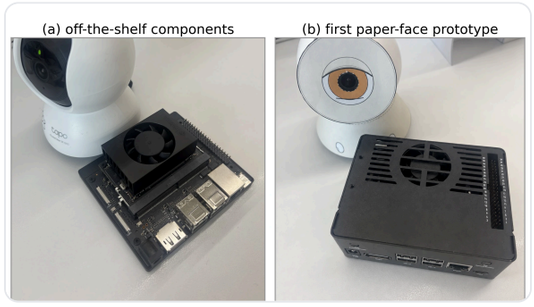
> 포즈 중심 경로는 12/16, 정상 영상의 불필요한 질문 2/8

질문 우선 FSM 이벤트 주입 시험 13/13회 통과

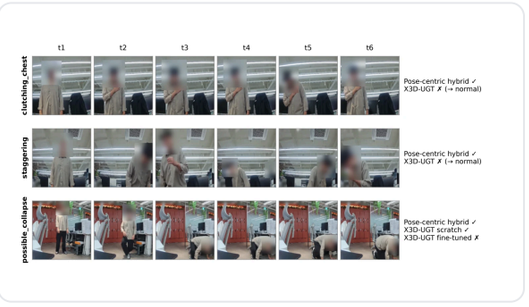
IROS 2026 워크숍 논문, **RO-MAN 2026 RDC 발표**



두 인지 경로와 질문 우선 제어기 구성



기성 부품과 1차 프로토타입



로봇 시점 영상

PUBLICATIONS & PATENTS

INTERNATIONAL JOURNAL (SCI-E)	3	DOMESTIC JOURNAL (KCI)	2	PATENTS GRANTED	13
INTERNATIONAL CONFERENCE	12	DOMESTIC CONFERENCE	10	PATENTS APPLICATIONS (3 KR / 1 US)	4

직무 연관 주요 연구

로봇 시점 행동 인지 전이 평가	Ask Before It Tells: Benchmark-to-Robot Body-Cue Transfer (IROSW 2026) 1st Author	
합성 오디오의 행동 인식 효과 검증	Does Synthesized Audio Help Action Recognition Beyond Its Predicted Label? (CoRLW 2026) 1st Author	
엣지 배포용 경량 RGB 행동인식	Resource-Efficient RGB-Only Action Recognition for Edge Deployment (arXiv, 2026) 1st Author	
합성 데이터 생성 자동화	Auto-Curated Domain-Specific Dataset Generation via Diffusion Models (WACVW 2026) 1st Author	
실환경 대응 경량 초해상도 성능 개선	Your Super Resolution Model is not Enough for Tackling Real-World Scenarios (ICCVW, 2025) 1st Author	
YOLO-VLM 기반 실내 화재 감지	An Integrated YOLO and VLM System for Fire Detection in Enclosed Environments (ICLRW, 2025) Co-first Author	
3D 인식 기반 인물 이미지 생성 및 편집	Injecting 3D Perception of Controllable NeRF-GAN into StyleGAN (ECCV, 2022) 3rd Author	
속성 가이드 기반 얼굴 이미지 복원	Reference Guided Image Inpainting using Facial Attributes (BMVC, 2021) 1st Author	

PUBLICATIONS

Research Highlights

실무에서 출발한 대표 연구

합성 데이터 생성 자동화

WACVW 2026

Auto-Curated Domain-Specific Dataset Generation via Diffusion Models

- 도메인 특화 데이터의 수집 난이도와 높은 구축 비용
- 이미지 생성부터 품질 평가, 선호도 분류까지 잇는 3단계 자동 생성 파이프라인 설계
- 실수집 데이터 의존도 낮추며 특정 객체 검출 **mAP 0.47 → 0.79** 향상

→ 엘리베이터, 화재 감지 데이터 전략

YOLO-VLM 기반 실내 화재 감지

ICLRW 2025

An Integrated YOLO and VLM System for Fire Detection in Enclosed Environments

- 모호한 화재와 연기 경계로 YOLO 단독 검출의 오탐 빈발
- 객체 검출(YOLO)과 문맥 추론(VLM)을 결합한 end-to-end 감지 구조 설계
- VLM 결합으로 **F1 0.82 → 0.86**, **연기 recall 0.70 → 0.83** 향상

→ 화재 감지 PoC

엣지 배포용 경량 행동인식

arXiv 2026

Resource-Efficient RGB-Only Action Recognition for Edge Deployment

- 깊이나 스켈레톤 기반 행동인식은 별도 센서나 무거운 포즈 추정이 필요
- RGB 입력만으로 동작하는 경량 행동인식 네트워크 설계
- 최소 파라미터 **0.96M**로 SOTA 정확도 달성, Jetson Orin Nano **10.3 FPS** 추론

→ 엘리베이터 이상행동 인식

실환경 대응 경량 초해상도 성능 개선

ICCVW 2025

Your Super Resolution Model is not Enough for Tackling Real-World Scenarios

- 고정 배율로 학습된 기존 초해상화 모델은 미학습 배율에서 추론 불가
- 기존 초해상화 백본에 이식 가능한 다중 배율 플러그인 모듈 설계
- 정수 및 소수 배율을 단일 가중치로 대응, **평균 PSNR +4.3 dB** 향상

→ 화재 감지 입력 품질

Thank You

윤동식 AI Engineer

더 자세한 연구와 프로젝트가 궁금하시다면

홈페이지 바로가기

Computer Vision / Edge AI / Real-World Deployment